

1 раздел. Elementary Math.

Элементарная математика состоит из математических тем, которые часто преподаются на уровне начальной или средней школы уровня.

Вычисляет:

- Арифметика
 - Сложение и вычитание
 - Умножение и деление
 - Степени и корни
 - Множественные операции
- Дроби
 - Сложение и вычитание
 - Умножение и деление
 - Несколько операций
 - Круговые диаграммы
- Проценты
 - Процент от числа или количества
 - Процентное увеличение и уменьшение
- Значение места
 - Диаграммы значений места или значение места только одной цифры
 - Округление числа до любого значения места
- Арифметика числового типа
 - Конкретный тип чисел, который охватывает все возможные выходные данные из выражения, включающего общие типы чисел
- Математические задачи со словами
 - Решение словесной задачи и связанные с ней факты

Примеры:

1) Дроби/ круговая диаграмма

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВВОД

ПРИМЕРЫ РАСШИРЕННОЙ КЛАВИАТУРЫ

ЗАГРУЖАЮТСЯ

Предполагая, что "круговая диаграмма" относится к математике | использованию в качестве функции построения графика

Интерпретация входных данных

pie chart

$\frac{5}{7}$

Результат



Страница загрузки

РАБОТАЕТ НА ЯЗЫКЕ WOLFRAM LANGUAGE

2) Математические задачи со словами/ Решение словесной задачи и связанные с ней факты

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВВОД

ПРИМЕРЫ РАСШИРЕННОЙ КЛАВИАТУРЫ

ЗАГРУЖАЮТСЯ

претация ввода
чел 17 яблок. Рейчел отдает 9 яблок Саре. Сколько яблок у Рейчел?

Результат

Rachel has 17 apples.
Rachel gives 9 apples to Sarah.
How many apples does Rachel have?

Страница загрузки

Rachel has 8 apples.

Обычный текст

$17 - 9 = 8$

Иллюстрация манипулятивов



17 9 8

Страница загрузки источников

РАБОТАЕТ НА ЯЗЫКЕ WOLFRAM LANGUAGE

2 раздел. Algebra

Алгебра является одним из основных предметов математики. Алгебра состоит из изучения переменных в системах счисления, а также операций, которые воздействуют на числа и символы.

Вычисляет:

- Уравнения
 - Уравнения
 - Системы уравнений
 - Системы соответствий
 - Численное нахождение корня
 - Метод Ньютона
 - Метод секущих
 - Метод деления пополам
- Многочлены
 - Многочлены
 - Факторизация
 - Разложение
 - Длинное деление
 - Завершение квадрата
 - Полиномиальные уравнения
 - Полиномиальная интерполяция
- Рациональные функции
 - Рациональные функции
 - Частичные дроби
- Упрощение
 - Упрощение
 - Факторизация
 - Расширение
 - Заполнение квадрата

Частичные дроби

Логическое упрощение

- Матрицы

Свойства матрицы

Матричная арифметика

Трассировка

Определитель

Обратные

Сокращение строк

Собственные значения и собственные векторы

Другие матричные операции

Диагонализация

Разложение матриц

Преобразуйте матрицу в указанную каноническую форму.

Геометрические преобразования

Вращения

Углы Эйлера

Отражения

Ножницы

Типы матриц

- Кватернионы

Кватернионы

- Конечные группы

Конечные группы

Перестановки

Алгебра перестановок

Случайные перестановки

Перестановки множества

Подсчет перестановок

- Конечные поля

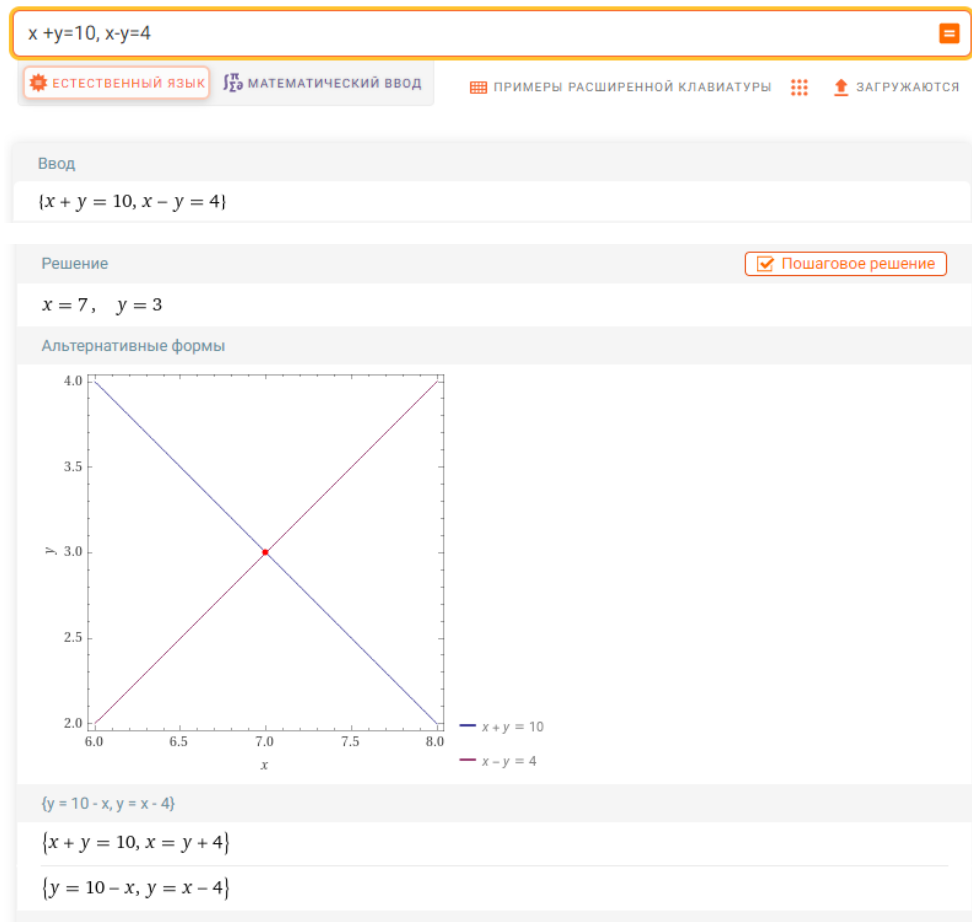
Конечные поля

- Область и диапазон

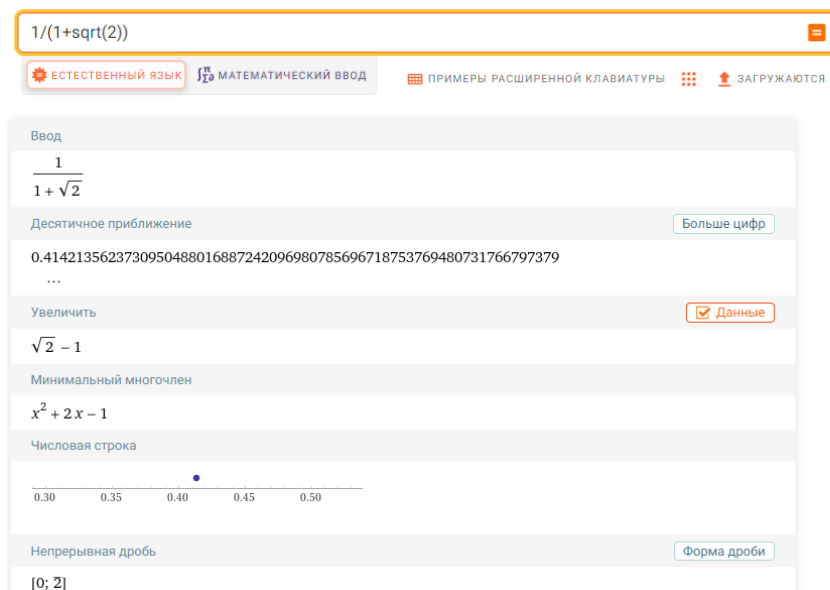
Вычислить область функции

Примеры:

1) Уравнения/ система уравнений



2) Упрощение/ упрощение



3 раздел. Differential Equations.

Дифференциальное уравнение – это уравнение, включающее функцию и ее производные. Его можно называть обыкновенным дифференциальным уравнением (ODE) или уравнением в частных производных (PDE) в зависимости от того, задействованы ли частные производные.

Вычисляет:

- Линейное обыкновенное дифференциальное уравнение
- Линейное обыкновенное дифференциальное уравнение, используя указанный численный метод

Решите ODE, используя указанный численный метод

Примеры:

1) Линейное обыкновенное дифференциальное уравнение

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВВОД ПРИМЕРЫ РАСШИРЕННОЙ КЛАВИАТУРЫ

Ввод

$y''(x) + y(x) = 0$

Имена ОДЫ

Автономное уравнение

$y''(x) = -y(x)$

Автономное уравнение»

Уравнение Ван дер Поля

$y''(x) + y(x) = 0$

уравнение ван дер Поля»

Классификация ODE

second-order linear ordinary differential equation

Альтернативная форма

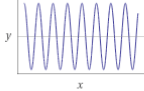
$y''(x) = -y(x)$

Решение дифференциального уравнения

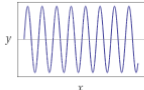
☒ Пошаговое решение

$y(x) = c_2 \sin(x) + c_1 \cos(x)$

Графики выборочных индивидуальных решений

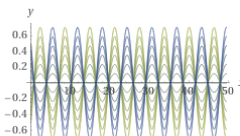


$y(0) = 1$
 $y'(0) = 0$



$y(0) = 0$
 $y'(0) = 1$

Семейство примеров решений



(sampling $y(0)$ and $y'(0)$)

Возможный лагранжиан

$\mathcal{L}(y', y) = \frac{1}{2} ((y')^2 - y^2)$

Страница загрузки

РАБОТАЕТ НА ЯЗЫКЕ WOLFRAM

2) Линейное обыкновенное дифференциальное уравнение, используя указанный численный метод

$\{y'(x) = -2y, y(0) = 1\}$ от 0 до 10 методом Богацкого-Шампина

$\int_{\Sigma}^{\pi}$ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВВОД



↑ ЗАГРУЖАЮТСЯ ↗

Интерпретация входных данных

$$\begin{aligned} y'(x) &= -2y(x) \\ y(0) &= 1 \end{aligned}$$

using
Bogacki-Shampine method

from $x = 0$ to 10

График решения

Скрыть график ошибок

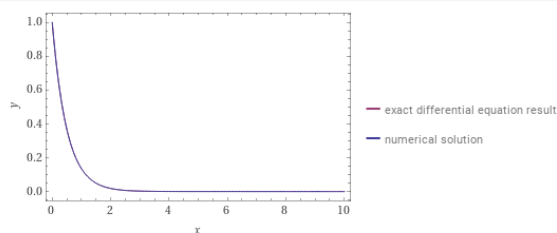
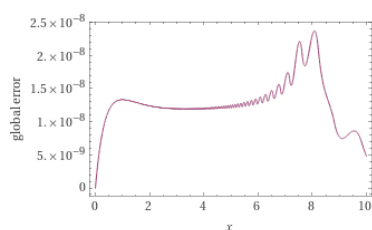


График ошибок



(using initial stepsize 1)

Пошаговые результаты

Еще

step	x	y	global error
0	0	1	0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
327	9.82083	-3.98475×10^{-9}	6.93414×10^{-9}

[Определения »](#)

Таблица мясника

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$			
$\frac{2}{3}$	0	$\frac{3}{4}$		
$\frac{3}{4}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{4}{9}$	
1	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{4}{9}$	0
	$-\frac{5}{72}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{9}$	$-\frac{1}{8}$

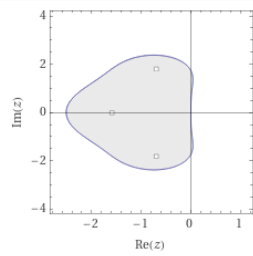
Код символьной итерации

$$y'(x) = f(x, y) = -2y(x), y(0) = 1$$
$$y_{n+1} = y_n + h \left(\frac{2k_1}{9} + \frac{k_2}{3} + \frac{4k_3}{9} \right)$$
$$x_{n+1} = x_n + h$$
$$k_1 = f(x_n, y_n)$$
$$k_2 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{hk_1}{2}\right)$$
$$k_3 = f\left(x_n + \frac{3h}{4}, y_n + \frac{3hk_2}{4}\right)$$
$$k_4 = f\left(x_n + h, y_n + \frac{2hk_1}{9} + \frac{hk_2}{3} + \frac{4hk_3}{9}\right)$$

where $y_0 = 1$

$$x_0 = 0$$
$$h = 1$$
$$n = 0, \dots, 10$$

Область устойчивости в комплексной ступенчатой плоскости

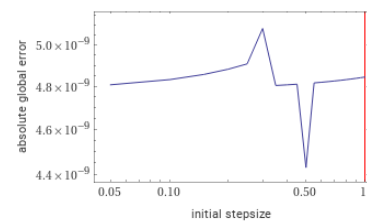


stability function: $\frac{z^3}{6} + \frac{z^2}{2} + z + 1$

Точное решение уравнения

$$y(x) = e^{-2x}$$

Начальное сравнение размера шага



(global error at $x = 10$)

Сравнение методов

method	global error	log scale comparison
forward Euler method	-1.00	
midpoint method	-1.00	
Heun's method	-1.00	
third-order Runge-Kutta method	-0.0000169	
fourth-order Runge-Kutta method	-0.0000169	
Runge-Kutta-Fehlberg method	5.78×10^{-10}	
Bogacki-Shampine method	4.84×10^{-9}	
Dormand-Prince method	-1.43×10^{-10}	
backward Euler method	5.14	
implicit midpoint method	0.368	

(global error at $x = 10$
using initial stepsize 1)

Ввод в Mathematica

```
RKBSCoefficients[2, p_] := N[
  {{{1/2}, {0, 3/4}, {2/9, 1/3, 4/9}}, {2/9, 1/3, 4/9,
    0}, {1/2, 3/4, 1}, {-5/72, 1/12, 1/9, -1/8}}, p];

NDSolve[{y'[x] == -2 y[x], y[0] == 1},
  y, {x, 0, 10}, Method->{"ExplicitRungeKutta",
  "Coefficients" -> RKBSCoefficients, "DifferenceOrder" -> 2,
  "EmbeddedDifferenceOrder" -> 3, "StiffnessTest" -> False},
  StartingStepSize -> 1, MaxStepFraction -> 1/10
, WorkingPrecision -> MachinePrecision]
```